

TB Vocoder

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um vocoder de canal multimodo com 8 a 64 bandas, portadora multivoz interna, portadora sidechain opcional, controles de impressão espectral e cinco tipos de transformação.



Versão do catálogo: Current

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 25

1. Finalidade do produto

Um vocoder de canal multimodo com 8 a 64 bandas, portadora multivoz interna, portadora sidechain opcional, controles de impressão espectral e cinco tipos de transformação.

Os vocoders clássicos podem exigir uma trilha de sintetizador separada e fornecer pouco controle sobre a inteligibilidade. TB Vocoder pode usar seu transportador interno para operação imediata ou aceitar uma cadeia lateral, enquanto a faixa de análise, o tempo do envelope, a impressão, o branqueamento, a sibilância e o design do transportador permanecem ajustáveis de forma independente.

Que resultado ele cria

- Discurso robótico clássico e tom de talk-box
- Transformações Whisper, Morph, Ring Mod e Invert
- Portadora interna de 2 a 100 vozes
- Controle detalhado sobre articulação, resolução de banda, largura e sibilância

Fluxo de sinal

Entrada do modulador -> banco de filtros de análise e envelopes -> portadora interna ou sidechain -> processo Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert selecionado -> impressão espectral e modelagem de saída -> Mix

2. Guia completo de recursos

Type

Vocoder aplica envelopes de canal, Whisper substitui pitch por energia semelhante a ruído, Morph combina identidades espectrais, Ring Mod multiplica estruturas para bandas laterais metálicas e Invert cria uma relação espectral inversa.

Bands e intervalo de análise

Bands define a resolução de 8 a 64. Range Low e Range High restringem o espectro analisado. Menos bandas soam clássicas e grosseiras; mais bandas melhoram a inteligibilidade com maior custo de CPU.

Tempo do envelope

Attack segue nova articulação; Release mantém ou libera cada banda. O tempo de Fast é nítido, enquanto o tempo mais lento é mais suave e mais legato.

Transportadora interna

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone e Width constroem a fonte do sintetizador. A contagem varia de uma pequena pilha focada a uma grande nuvem.

Sidechain

Habilite Sidechain para usar a entrada da portadora externa quando o host a fornecer. O roteamento deve ser configurado em DAW.

Imprint e clareza

Imprint define a força de transferência do modulador. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp e Shift clareza de forma, nível de ruído, movimento de formante e articulação.

Mix e Output

Mix combina o resultado transformado com o modulador original. Output compensa o nível final. Os programas cobrem clareza de transmissão, robôs, coros, sussurros e máquinas quebradas.

3. Início rápido

1. Comece com Type Vocoder, Sidechain desligado, Mix 100 por cento.
2. Defina Bands como 32 e escolha o útil Range Low/High.
3. Tune Attack e Release para inteligibilidade.
4. Ajuste Carrier Tune, Contagem, Color, Ressonância e Width.
5. Use Imprint, Detail, Whiten e Sibillance para esclarecer a fala.
6. Tente outro Type somente depois que a operadora básica funcionar.
7. Defina Output e Mix final.

4. Fluxos de trabalho práticos

Voz clara do robô

1. Use Vocoder com 32-64 bandas.
2. Use Attack rápido e Release médio.
3. Defina Imprint alto e adicione Sibillance.
4. Use um suporte interno brilhante com ressonância moderada.

Resultado esperado: A fala permanece compreensível enquanto se torna fortemente sintética.

Portador musical externo

1. Roteie um sintetizador para o sidechain do plug-in.
2. Ative Sidechain.
3. Combine a faixa de análise com o sintetizador e a voz.
4. Use Mix em 100% no retorno do efeito.

Resultado esperado: A voz articula o ritmo e a harmonia do portador externo.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.

- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- A disponibilidade de Sidechain e a nomenclatura do barramento variam de acordo com DAW.
- Mais bandas nem sempre são mais musicais.
- High contagens de portadoras, largura e ressonância podem criar picos grandes.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 25 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Attack VST3 ID 740224584	0.1 para 200.0	3.0	Automatizável	Define a rapidez com que o detector, envelope, granulação ou estágio de dinâmica associado responde no início.
Bands VST3 ID 93503710	8 para 64	32	Automatizável	Controle automatizável por host para Bands. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 para 100	3	Automatizável	Controle automatizável por host para Carrier Count. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 para 100.0	50.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Carrier Resonance. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 para 24	0	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 para 100.0	30.0	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 para 100.0	65.0	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
Floor VST3 ID 97526796	-90 para -30	-70	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 para 100.0	100.0	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Mix VST3 ID 108124	0.0 para 100.0	100.0	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 para 6.0	0.0	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 para 100.0	25.0	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Range High VST3 ID 281556343	2000 para 18000	14000	Automatizável	Controle automatizável por host para Range High. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 para 500	90	Automatizável	Controle automatizável por host para Range Low. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Release VST3 ID 1090594823	5 para 2000	50	Automatizável	Define quanto tempo o detector, envelope, reverberação ou processo ressonante associado leva para se recuperar ou decair.
Shift VST3 ID 109407362	-24 para 24	0	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 para 100.0	50.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Sibilance. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Sidechain. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 para 100.0	0.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Tone. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 para 100.0	0.0	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 para 100.0	75.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Whiten. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Width VST3 ID 113126854	0 para 200	100	Automatizável	Define a propagação estéreo ou a distribuição lateral do sinal processado.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.